

Material editado do livro digital Cálculo (UFSC -EAD), de Batista et al. O texto completo pode ser baixado na biblioteca virtual da UFSC ou em nossa biblioteca do Moodle.

1.9 Integrais impróprias

Na definição da integral $\int_a^b f(x)dx$, assumimos f uma função limitada no intervalo fechado e limitado $[a,b]$. Agora, vamos estender o conceito de integral para os demais tipos de intervalos. Isto é, para intervalos da forma $[a,b)$, $(a,b]$, (a,b) , $[a,+\infty)$, $(-\infty,b]$, $(a,+\infty)$, $(-\infty,b)$ e $(-\infty,+\infty)$.

Definição 1.6. (Integrais impróprias em intervalos limitados)

- Seja $f:[a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ uma função integrável em $[a,t]$, para todo t em (a,b) . Se $\lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx$ existir então este limite é chamado integral imprópria de f no intervalo $[a,b)$, e escrevemos $\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx$.
- Seja $f:(a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função integrável em $[t,b]$, para todo t em (a,b) . Definimos a integral imprópria de f no intervalo $(a,b]$ como sendo $\lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x)dx$, se este limite existir, e escrevemos $\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x)dx$.
- Sejam $f:(a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ uma função e $c \in (a,b)$. Se $\int_a^c f(x)dx$ e $\int_c^b f(x)dx$ existem então definimos a integral imprópria de f em (a,b) por $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$.

Observações:

- Com a notação do item (c) da definição acima, pode-se provar que, se $\int_a^c f(x)dx$ e $\int_c^b f(x)dx$ existem para algum, então $\int_a^\lambda f(x)dx$ e $\int_\lambda^b f(x)dx$ existem para todo λ . Logo, pela contrapositiva, para mostrar que $\int_a^b f(x)dx$ não existe, basta encontrar um ponto $c \in (a,b)$ tal que $\int_a^c f(x)dx$ ou $\int_c^b f(x)dx$ não exista.
- Costuma-se chamar a expressão $\int_a^b f(x)dx$ de integral, mesmo que o domínio da f seja $[a,b)$, $(a,b]$ ou (a,b) . E escreve-se a integral $\int_a^b f(x)dx$ igual ao limite correspondente, mes-

mo antes de calcular o limite. Deixando subentendido que a integral $\int_a^b f(x) dx$ só existe quando o limite correspondente existe. Por exemplo, se f está definida em $[a, b)$ escrevemos

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx, \text{ mesmo antes de calcular o limite.}$$

Quando a integral $\int_a^b f(x) dx$ existe, dizemos que essa integral é **convergente**. Caso contrário, dizemos que é **divergente**.

Exemplo 1.42. Determine se cada integral é convergente ou divergente.

a) $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2-x}} dx;$

b) $\int_0^1 \frac{1}{x} dx;$

c) $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$, onde $p > 0$.

Solução.

a) A função $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2-x}}$ é contínua em $[0, t]$ para $0 < t < 2$. Logo,

f é integrável em $[0, t]$ para todo $t \in (0, 2)$. Da Definição 1.6, temos:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2-x}} dx &= \lim_{t \rightarrow 2^-} \int_0^t \frac{1}{\sqrt{2-x}} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow 2^-} -2\sqrt{2-x} \Big|_0^t \\ &= \lim_{t \rightarrow 2^-} (-2\sqrt{2-t} + 2\sqrt{2}) \\ &= 2\sqrt{2}. \end{aligned}$$

Como $\lim_{t \rightarrow 2^-} \int_0^t \frac{1}{\sqrt{2-x}} dx = 2\sqrt{2}$, a integral $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2-x}} dx$ é convergente.

b) A função $f(x) = \frac{1}{x}$ é contínua em $[t, 1]$ para todo $0 < t < 1$. Logo, f é integrável em $[t, 1]$ para todo $0 < t < 1$. Assim,

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \frac{1}{x} dx &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \frac{1}{x} dx \\
&= \lim_{t \rightarrow 0^+} \ln x \Big|_t^1 \\
&= \lim_{t \rightarrow 0^+} [\ln 1 - \ln t] = +\infty.
\end{aligned}$$

Como $\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \frac{1}{x} dx$ não existe, a integral $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$ é divergente.

- c) A função $f(x) = \frac{1}{x^p}$ é contínua em $[t, 1]$ para todo $t \in (0, 1)$. Note que, para $p = 1$, a integral é $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$, que é divergente (item (b)).

Vamos analisar a convergência da integral para $p \neq 1$. Neste caso,

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \frac{1}{x^p} dx \\
&= \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 x^{-p} dx \\
&= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{x^{-p+1}}{-p+1} \Big|_t^1 \\
&= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{1-p} - \frac{t^{-p+1}}{1-p} \right).
\end{aligned}$$

Se $p > 1$ então $-p+1 < 0$, e, quando $t \rightarrow 0^+$, temos $t^{-p+1} \rightarrow +\infty$. Segue que

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \frac{1}{x^p} dx \text{ não existe.}$$

Logo, a integral $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$ com $p > 1$ é divergente.

Se $0 < p < 1$, então $-p+1 > 0$, e, quando $t \rightarrow 0^+$, temos $t^{-p+1} \rightarrow 0$. Logo,

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{1-p}, \text{ isto é, a integral } \int_0^1 \frac{1}{x^p} dx \text{ é}$$

convergente.

Portanto, a integral $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$ é convergente para $0 < p < 1$ e divergente para $p \geq 1$.

Exemplo 1.43. Avalie a integral $\int_0^1 x \ln x \, dx$.

Solução. A função $f(x) = x \ln x$ não está definida na origem, e é contínua em $[t, 1]$ para todo $0 < t < 1$. Assim,

$$\int_0^1 x \ln x \, dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 x \ln x \, dx.$$

Para obter $\int_t^1 x \ln x \, dx$, vamos usar integração por partes. Fazendo

$$u = \ln x \quad \text{e} \quad dv = x \, dx, \text{ obtemos}$$

$$du = \frac{1}{x} \, dx \quad \text{e} \quad v = \frac{x^2}{2}.$$

Temos

$$\begin{aligned} \int_t^1 x \ln x \, dx &= \left. \frac{x^2}{2} \ln x \right|_t^1 - \frac{1}{2} \int_t^1 x \, dx \\ &= \left. -\frac{t^2}{2} \ln t - \frac{1}{4} x^2 \right|_t^1 \\ &= -\frac{t^2}{2} \ln t - \frac{1}{4} + \frac{t^2}{4}. \end{aligned}$$

Assim,

$$\int_0^1 x \ln x \, dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[-\frac{t^2}{2} \ln t - \frac{1}{4} + \frac{t^2}{4} \right].$$

Vamos usar a Regra de L' Hospital para calcular o limite do primeiro termo.

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^+} -\frac{t^2}{2} \ln t &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-\ln t}{\frac{t^2}{2}} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{t}}{\frac{-4}{t^3}} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^2}{4} = 0. \end{aligned}$$

Portanto, $\int_0^1 x \ln x \, dx = -\frac{1}{4}$.

Exemplo 1.44. Calcule a integral $\int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

Solução. A função $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ está definida em $(-1,1)$ e é contínua nos intervalos $[t, 0]$ para todo $-1 < t < 0$ e $[0, s]$ para todo $0 < s < 1$. Assim,

$$\int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_{-1}^0 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx + \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx,$$

desde que as integrais do segundo membro sejam convergentes. Vamos calcular

$$\int_{-1}^0 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \lim_{t \rightarrow -1^+} \int_t^0 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

Para obter $\int_t^0 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$, aplicaremos o método da substituição.

Fazendo $u = 1 - x^2$, obtemos $du = -2x dx$.

Assim,

$$\begin{aligned} \int_t^0 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \frac{-1}{2} \int_{1-t^2}^1 \frac{du}{\sqrt{u}} \\ &= -\sqrt{u} \Big|_{1-t^2}^1 \\ &= -1 + \sqrt{1-t^2}. \end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \lim_{t \rightarrow -1^+} \left[-1 + \sqrt{1-t^2} \right] \\ &= -1. \end{aligned}$$

Agora,

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \lim_{t \rightarrow 1^-} \int_0^t \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow 1^-} -\sqrt{u} \Big|_1^{1-t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 1^-} \left[-\sqrt{1-t^2} + 1 \right] \\ &= 1. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = -1 + 1 = 0.$$

Exemplo 1.45. Calcule a integral $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2-1} dx$.

Solução. A função $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$ está definida em $(-1,1)$, e é contínua nos intervalos $[t,0]$ para todo $-1 < t < 0$ e $[0,s]$ para todo $0 < s < 1$. Assim,

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2-1} dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{x^2-1} dx + \int_0^1 \frac{1}{x^2-1} dx,$$

desde que as integrais do segundo membro sejam convergentes. Calcularemos

$$\int_{-1}^0 \frac{1}{x^2-1} dx = \lim_{t \rightarrow -1^+} \int_t^0 \frac{1}{x^2-1} dx.$$

A função $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$ pode ser escrita como

$$f(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x-1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x+1}.$$

Então

$$\begin{aligned} \int_t^0 \frac{1}{x^2-1} dx &= \frac{1}{2} \int_t^0 \frac{1}{x-1} dx - \frac{1}{2} \int_t^0 \frac{1}{x+1} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln|x-1| \Big|_t^0 - \frac{1}{2} \ln|x+1| \Big|_t^0 \\ &= -\frac{1}{2} \ln|t-1| + \frac{1}{2} \ln|t+1|. \end{aligned}$$

Segue que

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 \frac{1}{x^2-1} dx &= \lim_{t \rightarrow -1^+} \left[-\frac{1}{2} \ln|t-1| + \frac{1}{2} \ln|t+1| \right] \\ &= -\infty. \end{aligned}$$

Como a integral $\int_{-1}^0 \frac{1}{x^2-1} dx$ é divergente, concluímos que $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2-1} dx$ é divergente.

Se a integral $\int_a^b f(x) dx$ existir e f é não negativa no seu domínio $[a,b)$, $(a,b]$ ou (a,b) , então esta integral pode ser interpretada como a área da região plana S sob gráfico de f e acima do eixo x , e entre retas $x=a$ e $x=b$ (ver Figura 1.21).

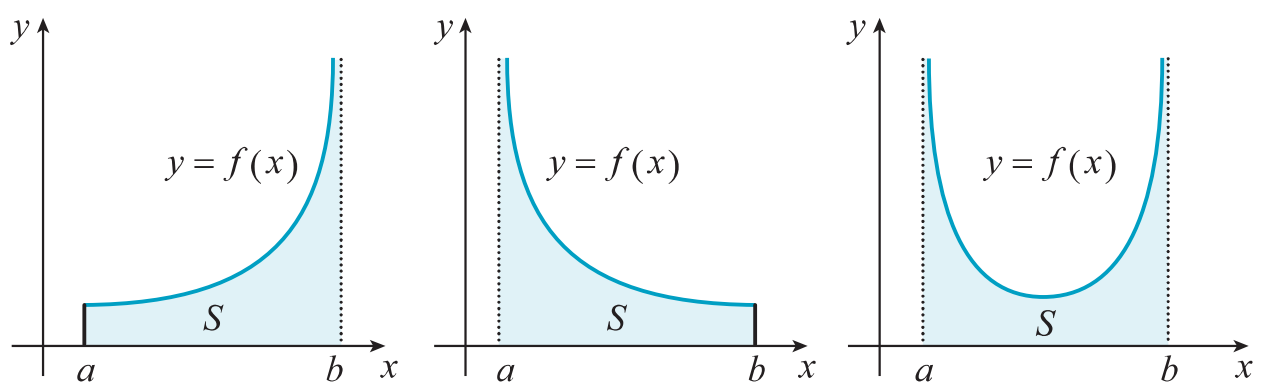


Figura 1.21

Definição 1.7. (Integrais impróprias em intervalos ilimitados)

- a) Seja $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ uma função integrável em $[a, t]$, para todo $t > a$. Se $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx$ existir, então este limite é chamado de integral imprópria de f no intervalo $[a, +\infty)$. Neste caso usamos a notação $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx$.

Analogamente, se $f : (-\infty, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função integrável em $[t, b]$ para todo $t < b$, definimos a integral imprópria de f em $(-\infty, b]$ por $\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x) dx$, quando o limite existir.

- b) Seja $f : (a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ uma função. Se para algum $c \in (a, +\infty)$ existirem $\int_a^c f(x) dx$ e $\int_c^{+\infty} f(x) dx$, definimos a integral imprópria de f em $(a, +\infty)$ por $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx$.

De forma análoga, definem-se as integrais impróprias para funções definidas em intervalos da forma $(-\infty, b)$ e $(-\infty, +\infty)$.

Observações:

- a) Costuma-se chamar as expressões $\int_a^{+\infty} f(x) dx$, $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ e $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ de integrais. E escreve-se a integral $\int_a^{+\infty} f(x) dx$, $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ ou $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ igual ao limite correspondente, mesmo antes de calcular o limite. Deixando subentendido que a integral só existe quando o limite existe.

- b) Com a notação do item (b) da definição acima pode-se provar que, se $\int_a^c f(x) dx$ e $\int_c^{+\infty} f(x) dx$ existem para algum $c \in (a, +\infty)$, então $\int_a^\lambda f(x) dx$ e $\int_\lambda^{+\infty} f(x) dx$ existem para todo $\lambda \in (a, +\infty)$. O mesmo vale para integrais definidas em $(-\infty, b)$ e $(-\infty, +\infty)$.

Quando a integral $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ existe dizemos que esta integral é **convergente**. Caso contrário, dizemos que é **divergente**. O mesmo vale para as integrais $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ e $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$.

Exemplo 1.46. Determine se cada integral é convergente ou divergente.

- a) $\int_0^{+\infty} e^{-x} dx$;
- b) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$;
- c) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$, onde $p > 0$.

Solução.

- a) Da Definição 1.7, temos

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-x} dx &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t e^{-x} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} -e^{-x} \Big|_0^t \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} (-e^{-t} + e^0) \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{e^t} + 1 \right] \\ &= 1. \end{aligned}$$

Como $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t e^{-x} dx = 1$, a integral $\int_0^{+\infty} e^{-x} dx$ é convergente.

$$\begin{aligned} \text{b) } \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t \frac{1}{x} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \ln x \Big|_1^t \end{aligned}$$

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} [\ln t - \ln 1]$$

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} \ln t = +\infty.$$

Como o limite não existe, a integral $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$ é divergente.

- c) Para analisar a convergência da integral $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$, estudaremos os casos em que $p = 1$ e $p \neq 1$.

Se $p = 1$ então a integral $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$ é divergente (item (b)).

Para $p \neq 1$, temos

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t x^{-p} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left. \frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right|_1^t \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\frac{t^{1-p}}{1-p} - \frac{1}{1-p} \right]. \end{aligned}$$

Se $p > 1$, então $1 - p < 0$, e quando $t \rightarrow +\infty$ temos $t^{1-p} \rightarrow 0$. Logo,

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{p-1}, \text{ isto é,}$$

a integral $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ com $p > 1$ é convergente.

Se $0 < p < 1$ então $1 - p > 0$, e quando $t \rightarrow +\infty$ temos $t^{1-p} \rightarrow +\infty$. Neste caso,

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t x^{-p} dx \text{ não existe,}$$

e assim a integral $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ com $p < 1$ é divergente.

Portanto, a integral $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ é convergente para $p > 1$ e divergente para $0 < p \leq 1$.

Exemplo 1.47. Calcule $\int_0^{+\infty} e^{-x} \sin x dx$.

Solução. Da Definição 1.7, temos

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} \sin x dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t e^{-x} \sin x dx.$$

Para calcular a integral $\int_0^t e^{-x} \sin x \, dx$ aplicaremos a integração por partes. Fazendo

$$u = e^{-x} \quad \text{e} \quad dv = \sin x \, dx, \text{ obtemos}$$

$$du = -e^{-x} dx \quad \text{e} \quad v = -\cos x.$$

Assim,

$$\int_0^t e^{-x} \sin x \, dx = -e^{-x} \cos x \Big|_0^t - \int_0^t e^{-x} \cos x \, dx.$$

Para calcular $\int_0^t e^{-x} \cos x \, dx$, aplicamos novamente a integração por partes. Fazendo

$$u = e^{-x} \quad \text{e} \quad dv = \cos x \, dx, \text{ obtemos}$$

$$du = -e^{-x} dx \quad \text{e} \quad v = \sin x.$$

Logo,

$$\int_0^t e^{-x} \sin x \, dx = (-e^{-t} \cos t + \cos 0) - \left[e^{-x} \sin x \Big|_0^t + \int_0^t e^{-x} \sin x \, dx \right]$$

ou seja,

$$\int_0^t e^{-x} \sin x \, dx = \frac{1}{2} [-e^{-t} \cos t + 1 - e^{-t} \sin t].$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin x \, dx &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \left[-\frac{\cos t}{e^t} + 1 - \frac{\sin t}{e^t} \right] \\ &= \frac{1}{2}. \quad (\text{Note que } \cos t \text{ e } \sin t \text{ são limitadas e} \\ &\quad \frac{1}{e^t} \rightarrow 0 \text{ quando } t \rightarrow +\infty) \end{aligned}$$

Teorema (Cálculo I).
Sejam $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$
funções, e $x_0 \in (a, b)$.

Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ e
 g é limitada, então
 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = 0$.

Exemplo 1.48. Calcule $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 9} dx$.

Solução. Podemos escrever

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 9} dx = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2 + 9} dx + \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 9} dx,$$

desde que ambas as integrais do segundo membro sejam convergentes. Calculando,

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 9} dx &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t \frac{1}{x^2 + 9} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{3} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{x}{3} \Big|_0^t \quad (\text{Seção 1.7.2 – Exercício 4}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{3} \operatorname{arc\,tg} \frac{t}{3} - \frac{1}{3} \operatorname{arc\,tg} 0 \right] \\
&= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{3} \operatorname{arc\,tg} \frac{t}{3} \\
&= \frac{\pi}{6}.
\end{aligned}$$

De forma análoga, mostra-se que $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2 + 9} = \frac{\pi}{6}$.

Como ambas as integrais são convergentes, a integral dada é convergente e $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 9} dx = \frac{\pi}{3}$.

Observação. Qualquer uma das integrais impróprias definidas acima pode ser interpretada como uma área, desde que a função seja não negativa e a integral convergente. Por exemplo, se $f(x) \geq 0$ para todo $x \geq a$ e a integral $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ existe, então definimos a área da região correspondente $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x \geq a, 0 \leq y \leq f(x)\}$ como sendo $\text{Área } S = \int_a^{+\infty} f(x) dx$.

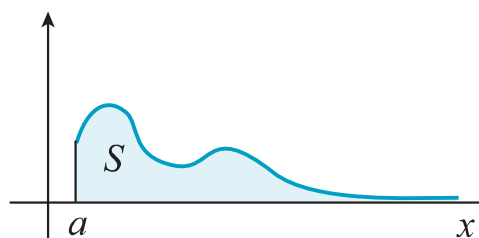


Figura 1.22

Exemplo 1.49. Esboce a região correspondente

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x \leq 1, 0 \leq y \leq e^x\}$$

e determine a área de S .

Solução. A região S está ilustrada na Figura 1.23.

$$\begin{aligned}
\text{Área } S &= \int_{-\infty}^1 e^x dx \\
&= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^1 e^x dx
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{t \rightarrow -\infty} e^x \Big|_t^1 \\
&= \lim_{t \rightarrow -\infty} (e - e^t) \\
&= e \text{ u.a.}
\end{aligned}$$

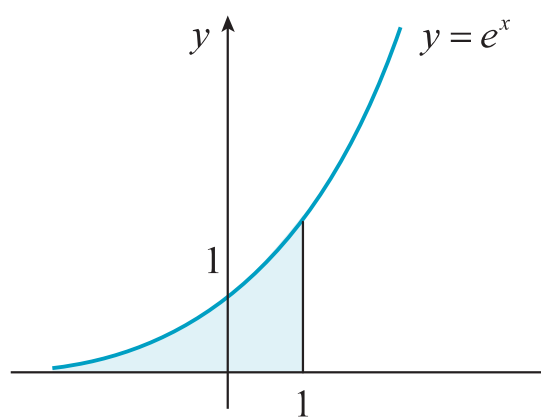


Figura 1.23

Em algumas situações, estamos interessados somente em saber se a integral é convergente ou divergente. O próximo resultado (Critério da Comparação) permite afirmar a convergência ou divergência de uma integral comparando-a com outra. A demonstração será omitida.

Teorema 1.13. (Critério da Comparação) Sejam $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ funções tais que $0 \leq f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in I$, onde I é um intervalo da forma $[a, b)$, $(a, b]$, (a, b) , $[a, +\infty)$, $(a, +\infty)$, $(-\infty, b]$, $(-\infty, b)$ ou $(-\infty, +\infty)$.

- a) Se a integral de g em I é convergente, então a integral de f em I é convergente;
- b) Se a integral de f em I é divergente, então a integral de g em I é divergente.

Note que o item **b)** no teorema acima é a contrapositiva do item **a)**.

Observações:

- a) O Critério da Comparação pode ser aplicado quando $f(x)$ e $g(x)$ são ambas não positivas. Sejam f e g funções tais que $f(x) \leq g(x) \leq 0$ para todo $x \in I$ (I é um dos intervalos mostrados anteriormente).

i) Se a integral de f em I converge, então a integral de g em I converge.

ii) Se a integral de g em I diverge, então a integral de f em I diverge.

b) No Critério da Comparação, a hipótese de $f(x)$ e $g(x)$ serem ambas não negativas (ou não positivas) é essencial. Se esta hipótese é removida, podemos ter problema. Vejamos:

Considere as funções $f, g : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por $f(x) = \frac{-1}{x}$ e $g(x) = 1$. Temos $g(x) \geq f(x)$, pois $f(x) \leq 0$ para todo $x \in (0, 1]$.

Calculando

$$\int_0^1 g(x) dx = \int_0^1 dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} x \Big|_t^1 = \lim_{t \rightarrow 0^+} (1 - t) = 1$$

e

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 \frac{-1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} - \int_t^1 \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} - \ln |x| \Big|_t^1 \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} - (\ln 1 - \ln |t|) = -\infty. \end{aligned}$$

Logo,

$$\int_0^1 g(x) dx \text{ converge, mas } \int_0^1 f(x) dx \text{ diverge.}$$

Exemplo 1.50. Verifique que a integral imprópria $\int_1^{+\infty} \frac{x}{x^4 + 1} dx$ é convergente.

Solução. Temos que

$$x^4 < x^4 + 1 \text{ para } x \geq 1.$$

Segue que

$$\frac{1}{x^4 + 1} < \frac{1}{x^4} \text{ para } x \geq 1.$$

Multiplicado por x a desigualdade acima temos,

$$0 < \frac{x}{x^4 + 1} < \frac{1}{x^3} \text{ para } x \geq 1.$$

Como $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3} dx$ é convergente (Exemplo 1.46), segue pelo Critério da

Comparação que a integral $\int_1^{+\infty} \frac{x}{x^4 + 1} dx$ é convergente.

Exemplo 1.51. Mostre que a integral $\int_1^{+\infty} \frac{1+e^{-x}}{x} dx$ é divergente.

Solução. Para $x \geq 1$ temos

$$1+e^{-x} > 1 \quad \text{e} \quad \frac{1+e^{-x}}{x} > \frac{1}{x} > 0.$$

Como $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$ é divergente, segue pelo Critério da Comparação que

a integral $\int_1^{+\infty} \frac{1+e^{-x}}{x} dx$ é divergente.

Exemplo 1.52. Verifique que $\int_0^{+\infty} \frac{\cos^2 x}{x^2+9} dx$ é convergente.

Solução. Para $x \geq 0$ temos $\cos^2 x \leq 1$. Podemos escrever

$$0 \leq \frac{\cos^2 x}{x^2+9} \leq \frac{1}{x^2+9} \quad \text{para todo } x \geq 0.$$

Como $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+9} dx$ é convergente (Exemplo 1.48) segue, pelo Critério da Comparação, que a integral $\int_0^{+\infty} \frac{\cos^2 x}{x^2+9} dx$ é convergente.

Exemplo 1.53. Aplique o Critério da Comparação para verificar que $\int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{x}} dx$ é convergente.

Solução. Para $0 < x \leq 1$ temos $0 < e^x \leq e$. Segue que

$$0 < \frac{e^x}{\sqrt{x}} \leq \frac{e}{\sqrt{x}} \quad \text{para } 0 < x \leq 1.$$

Como $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ é convergente, temos que $\int_0^1 \frac{e}{\sqrt{x}} dx$ também é con-

vergente. Logo, $\int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{x}} dx$ é convergente, pelo critério da comparação.

2.3 Integração de funções racionais: método das frações parciais

Nesta seção estudaremos como calcular a integral de qualquer função racional (quociente de polinômios) usando o método das frações parciais. Este consiste em escrever a função racional como soma de frações mais simples.

Para apresentar o método, vamos considerar uma função racional

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)},$$

onde $p(x)$ e $q(x)$ são polinômios. Se o grau de $p(x)$ é menor que o grau de $q(x)$, então $f(x)$ é uma função racional *própria*; caso contrário, $f(x)$ é chamada *imprópria*.

Uma função racional imprópria pode ser escrita como soma de um polinômio e uma função racional própria. Por exemplo:

$$\frac{x^3 + x}{x - 1} = (x^2 + x + 2) + \frac{2}{x - 1}.$$

Para calcular a integral da função $f(x)$, devemos verificar inicialmente se $f(x)$ é **própria** ou **imprópria**. Se $f(x)$ é própria, então devemos escrever a função como soma de frações parciais mais simples (um resultado da álgebra garante que sempre é possível fazer isso), e a partir desta soma encontramos a integral da função $f(x)$. Se $f(x)$ é imprópria, então devemos dividir $p(x)$ por $q(x)$ e teremos $f(x)$ escrita como soma de um polinômio e uma função racional própria. Neste caso para obter a integral da $f(x)$, basta encontrar a integral do polinômio (que se obtém facilmente) e a integral da função racional própria.

Uma fração é **própria** quando o numerador é menor do que o denominador. Ex: $1/3$, $5/7$, $2/5$

Uma fração é **imprópria** quando o numerador é maior do que o denominador. Ex: $5/2$, $7/3$, $9/4$.

Neste caso, a fração pode ser escrita como a soma de um número inteiro e uma fração própria. Ex: $5/2 = 2 + 1/2$

A decomposição de uma função racional própria em uma soma de frações parciais mais simples está vinculada ao modo que o polinômio do denominador $q(x)$ se decompõe em fatores lineares (da forma $ax + b$) e quadráticos irredutíveis (da forma $ax^2 + bx + c$, onde $b^2 - 4ac < 0$). Por exemplo:

- a) Se $q(x) = 2x^4 - 8x^2$, então $q(x)$ pode ser escrito como $q(x) = 2x \cdot x \cdot (x - 2) \cdot (x + 2)$.
- b) Se $q(x) = x^3 - 2x^2 + 4x - 8$, então $q(x)$ pode ser escrito como $q(x) = (x^2 + 4)(x - 2)$.

Para efetuar a decomposição da função racional própria, devemos decompor $q(x)$ em fatores lineares e quadráticos e considerar os fatores envolvidos na decomposição. Dependendo da natureza dos fatores associamos a cada fator um tipo de fração parcial (as formas das frações parciais são garantidas por resultados da álgebra). Vejamos os quatro casos que ocorrem:

1º Caso: Fatores lineares distintos

Se $q(x) = (a_1x + b_1)(a_2x + b_2) \cdots (a_nx + b_n)$, onde nenhum fator linear é repetido, então a função racional própria $\frac{p(x)}{q(x)}$ corresponde a uma soma de n frações parciais da forma:

$$\frac{p(x)}{q(x)} = \frac{A_1}{a_1x + b_1} + \frac{A_2}{a_2x + b_2} + \cdots + \frac{A_n}{a_nx + b_n},$$

onde $A_1, A_2, \dots, A_n$ são constantes que devem ser determinadas mediante a técnica de coeficientes indeterminados ou a de substituição de valores.

Exemplo 2.18. Calcular $\int \frac{x+8}{x^2+x-2} dx$.

Solução. A função racional $f(x) = \frac{x+8}{x^2+x-2}$ é própria.

Decompondo o polinômio do denominador temos

$$q(x) = x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2).$$

Como $q(x)$ tem fatores lineares distintos, então a função racional corresponde a uma soma de duas frações parciais da forma

$$\frac{x+8}{x^2+x-2} = \frac{A_1}{x-1} + \frac{A_2}{x+2}.$$

Para determinar A_1 e A_2 , vamos multiplicar ambos os lados da equação acima por $(x-1)(x+2)$, e assim obtemos

$$\begin{aligned} x+8 &= A_1(x+2) + A_2(x-1) \\ &= (A_1 + A_2)x + (2A_1 - A_2). \end{aligned}$$

Igualando os coeficientes das mesmas potências de x , segue que

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = 1 \\ 2A_1 - A_2 = 8 \end{cases}.$$

Resolvendo o sistema temos

$$A_1 = 3 \text{ e } A_2 = -2.$$

Logo, a decomposição em frações parciais é

$$\frac{x+8}{x^2+x-2} = \frac{3}{x-1} - \frac{2}{x+2}.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \int \frac{x+8}{x^2+x-2} dx &= \int \frac{3}{x-1} dx + \int \frac{-2}{x+2} dx \\ &= 3 \ln |x-1| - 2 \ln |x+2| + c. \end{aligned}$$

O resultado acima também poderia ser obtido através do *software* Maxima com o seguinte comando

$$\text{partfrac}((x+8)/(x^2+x-2), x)$$

onde o primeiro argumento representa a função a ser decomposta em frações parciais; e o segundo argumento, a variável independente.

Observação: Existe outra maneira prática para determinar os valores das constantes A_1 e A_2 . A equação

$$x+8 = A_1(x+2) + A_2(x-1) \text{ é satisfeita para todo } x \text{ real.}$$

Em particular é válida para $x=1$ e $x=-2$. Assim,

$$\begin{aligned} \text{para } x=1 \text{ temos } 9 &= 3A_1, \text{ e} \\ \text{para } x=-2 \text{ temos } 6 &= -3A_2. \end{aligned}$$

Logo,

$$A_1 = 3 \text{ e } A_2 = -2.$$

Note que os valores de x considerados são os valores que anulam os denominadores das frações parciais, isto é, são as raízes do denominador $q(x)$.

Exemplo 2.19. Calcular $\int \frac{x-1}{x^3+x^2-4x-4} dx$.

Solução. O integrando é uma função racional própria. As raízes da equação $x^3+x^2-4x-4=0$ são

$$x=2, \quad x=-1 \text{ e } x=-2.$$

Assim,

$$\frac{x-1}{x^3+x^2-4x-4} = \frac{A_1}{(x-2)} + \frac{A_2}{(x+1)} + \frac{A_3}{(x+2)}.$$

Multiplicando a equação acima por $(x-2)(x+1)(x+2)$, obtemos

$$x-1 = A_1(x+1)(x+2) + A_2(x-2)(x+2) + A_3(x-2)(x+1).$$

Vamos determinar A_1, A_2 e A_3 usando o método prático. Substituindo $x=2, x=-1$ e $x=-2$ na equação acima, temos

$$\begin{cases} 1 = 12A_1 \\ -2 = -3A_2, \\ -3 = 4A_3 \end{cases}$$

ou seja,

$$A_1 = \frac{1}{12}, \quad A_2 = \frac{2}{3} \quad \text{e} \quad A_3 = -\frac{3}{4}.$$

Logo, a decomposição em frações parciais é

$$\frac{x-1}{x^3+x^2-4x-4} = \frac{1}{12(x-2)} + \frac{2}{3(x+1)} - \frac{3}{4(x+2)}.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \int \frac{x-1}{x^3+x^2-4x-4} dx &= \frac{1}{12} \int \frac{dx}{x-2} + \frac{2}{3} \int \frac{dx}{x+1} - \frac{3}{4} \int \frac{dx}{x+2} \\ &= \frac{1}{12} \ln|x-2| + \frac{2}{3} \ln|x+1| - \frac{3}{4} \ln|x+2| + c. \end{aligned}$$

Exemplo 2.20. Calcular $I = \int \frac{x^4-x^3-3x^2-2x+2}{x^3+x^2-2x} dx$.

Solução. O integrando é uma função racional imprópria. Neste caso, devemos fazer a divisão de polinômios. Temos,

$$\frac{x^4 - x^3 - 3x^2 - 2x + 2}{x^3 + x^2 - 2x} = (x - 2) + \frac{x^2 - 6x + 2}{x^3 + x^2 - 2x}.$$

Assim,

$$I = \int (x - 2) dx + \int \frac{x^2 - 6x + 2}{x^3 + x^2 - 2x} dx.$$

$$\begin{array}{r} x^4 - x^3 - 3x^2 - 2x + 2 \quad | \quad x^3 + x^2 - 2x \\ \underline{x^4 + x^3 - 2x^2} \\ -2x^3 - x^2 - 2x + 2 \\ \underline{-2x^3 - 2x^2 + 4x} \\ x^2 - 6x + 2 \end{array}$$

A primeira integral não apresenta dificuldade. Precisamos calcular a segunda integral, para isso vamos decompor o integrando em frações parciais. Temos,

$$\frac{x^2 - 6x + 2}{x^3 + x^2 - 2x} = \frac{A_1}{x} + \frac{A_2}{x - 1} + \frac{A_3}{x + 2}.$$

Multiplicando a equação acima por $x(x - 1)(x + 2)$ obtemos,

$$x^2 - 6x + 2 = A_1(x - 1)(x + 2) + A_2x(x + 2) + A_3x(x - 1).$$

Agora,

$$\text{para } x = 0 \quad \text{temos } 2 = -2A_1,$$

$$\text{para } x = 1 \quad \text{temos } -3 = 3A_2,$$

$$\text{para } x = -2 \quad \text{temos } 18 = 6A_3,$$

ou seja,

$$A_1 = -1, \quad A_2 = -1 \quad \text{e} \quad A_3 = 3.$$

Logo,

$$\begin{aligned} I &= \int (x - 2) dx - \int \frac{dx}{x} - \int \frac{dx}{x - 1} + 3 \int \frac{dx}{x + 2} \\ &= \frac{x^2}{2} - 2x - \ln |x| - \ln |x - 1| + 3 \ln |x + 2| + c. \end{aligned}$$

2º Caso: Fatores lineares repetidos

Se um fator linear $(ax + b)$ de $q(x)$ tem multiplicidade k , a esse fator corresponderá uma soma de k frações parciais da forma

$$\frac{A_1}{ax + b} + \frac{A_2}{(ax + b)^2} + \dots + \frac{A_k}{(ax + b)^k},$$

onde $A_1, A_2, \dots, A_k$ são constantes a determinar.

Exemplo 2.21. Calcular $\int \frac{x^2 + x + 1}{x^3 - 3x^2 + 3x - 1} dx$.

Solução. A equação $q(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = 0$ tem apenas uma raiz real, $x = 1$, com multiplicidade 3. Assim,

$$\frac{x^2 + x + 1}{x^3 - 3x^2 + 3x - 1} = \frac{A_1}{(x-1)} + \frac{A_2}{(x-1)^2} + \frac{A_3}{(x-1)^3}.$$

Multiplicando a equação por $(x-1)^3$, temos

$$x^2 + x + 1 = (x-1)^2 A_1 + (x-1)A_2 + A_3.$$

Substituindo $x = 1$, $x = 0$ e $x = -1$ na equação acima, obtemos

$$\begin{cases} A_3 = 3 \\ A_1 - A_2 + A_3 = 1 \\ 4A_1 - 2A_2 + A_3 = 1 \end{cases},$$

ou seja,

$$A_1 = 1, \quad A_2 = 3 \quad e \quad A_3 = 3.$$

Também podemos escolher quaisquer outros valores de x para formar o sistema. Os valores considerados simplificam as contas.

Portanto,

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + x + 1}{x^3 - 3x^2 + 3x - 1} dx &= \int \frac{dx}{x-1} + 3 \int \frac{dx}{(x-1)^2} + 3 \int \frac{dx}{(x-1)^3} \\ &= \ln |x-1| - \frac{3}{(x-1)} - \frac{3}{2(x-1)^2} + c. \end{aligned}$$

Exemplo 2.22. Calcular $\int \frac{x+1}{x^3 + 4x^2 + 4x} dx$.

Solução. As raízes de $q(x) = x^3 + 4x^2 + 4x = 0$ são $x = 0$ e $x = -2$, sendo que $x = -2$ tem multiplicidade 2. Neste caso, o integrando por ser escrito na forma

$$\frac{x+1}{x^3 + 4x^2 + 4x} = \frac{A_1}{x-0} + \frac{A_2}{x+2} + \frac{A_3}{(x+2)^2}.$$

Multiplicando ambos os membros da equação por $x(x+2)^2$, temos

$$x+1 = A_1(x+2)^2 + A_2x(x+2) + A_3x.$$

Substituindo $x = 0$, $x = -2$ e $x = -1$ na equação acima obtemos, respectivamente:

$$\begin{cases} 4A_1 = 1 \\ -2A_3 = -1 \\ A_1 - A_2 - A_3 = 0 \end{cases}.$$

Resolvendo o sistema encontramos

$$A_1 = \frac{1}{4}, \quad A_2 = -\frac{1}{4} \quad e \quad A_3 = \frac{1}{2}.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \int \frac{x+1}{x^3+4x^2+4x} dx &= \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x} - \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x+2} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x+2)^2} \\ &= \frac{1}{4} \ln|x| - \frac{1}{4} \ln|x+2| - \frac{1}{2(x+2)} + c. \end{aligned}$$

3º Caso: Fatores quadráticos irredutíveis distintos

A cada fator quadrático irredutível $ax^2 + bx + c$ que aparece uma vez em $q(x)$, corresponderá a uma fração parcial da forma

$$\frac{Ax+B}{ax^2+bx+c},$$

onde A e B são constantes a determinar.

Exemplo 2.23. Calcular $\int \frac{x^2-2x-3}{x^3+x^2-2} dx$.

Solução. A equação $q(x) = x^3 + x^2 - 2 = 0$ tem somente uma raiz real, $x = 1$. Assim, o polinômio $q(x)$ é decomposto como

$$q(x) = (x-1)(x^2+2x+2), \quad (x^2+2x+2 \text{ é fator irredutível})$$

e o integrando corresponde a uma soma de duas frações parciais da forma

$$\frac{x^2-2x-3}{x^3+x^2-2} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+2x+2}.$$

Multiplicado a equação acima por $(x-1)(x^2+2x+2)$, temos

$$\begin{aligned} x^2-2x-3 &= A(x^2+2x+2) + (Bx+C)(x-1) \\ &= (A+B)x^2 + (2A-B+C)x + (2A-C). \end{aligned}$$

Igualando os coeficientes das mesmas potências de x , obtemos

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ 2A - B + C = -2 \\ 2A - C = -3 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema, encontramos

$$A = -\frac{4}{5}, \quad B = \frac{9}{5} \quad \text{e} \quad C = \frac{7}{5}.$$

Logo,

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 - 2x - 3}{x^3 - x^2 - 2} dx &= -\frac{4}{5} \int \frac{dx}{x-1} + \frac{1}{5} \int \frac{9x+7}{x^2+2x+2} dx \\ &= -\frac{4}{5} \ln |x-1| + \frac{1}{5} \int \frac{9x+9-2}{x^2+2x+2} dx \\ &= -\frac{4}{5} \ln |x-1| + \frac{9}{5} \int \frac{x+1}{x^2+2x+2} dx - \frac{2}{5} \int \frac{dx}{x^2+2x+2}. \end{aligned}$$

Na primeira integral faremos a mudança de variável

$$u = x^2 + 2x + 2 \quad \text{então} \quad du = (2x+2)dx.$$

Assim,

$$\begin{aligned} \int \frac{x+1}{x^2+2x+2} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} \\ &= \frac{1}{2} \ln |x^2+2x+2| + c_1. \end{aligned}$$

Na segunda integral completamos o quadrado no denominador e obtemos

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^2+2x+2} &= \int \frac{dx}{(x+1)^2+1} \\ &= \arctg(x+1) + c_2. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\int \frac{x^2 - 2x - 3}{x^3 - x^2 - 2} dx = -\frac{4}{5} \ln |x-1| + \frac{9}{10} \ln |x^2+2x+2| - \frac{2}{5} \arctg(x+1) + c.$$

Exemplo 2.24. Calcular $\int \frac{x^2 - x - 21}{2x^3 - x^2 + 8x - 4} dx$.

Solução. O polinômio $q(x) = 2x^3 - x^2 + 8x - 4$ pode ser escrito como

$$q(x) = (2x-1)(x^2+4).$$

Assim, como fator $x^2 + 4$ é irredutível, temos

$$\frac{x^2 - x - 21}{2x^3 - x^2 + 8x - 4} = \frac{A}{2x - 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + 4}.$$

Multiplicando a equação por $(2x - 1)(x^2 + 4)$, temos

$$\begin{aligned} x^2 - x - 21 &= A(x^2 + 4) + (Bx + C)(2x - 1) \\ &= (A + 2B)x^2 + (-B + 2C)x + (4A - C) \end{aligned}$$

Igualando os coeficientes das mesmas potências de x , segue

$$\begin{cases} A + 2B = 1 \\ -B + 2C = -1, \\ 4A - C = -21 \end{cases}$$

ou seja,

$$A = -5, \quad B = 3 \quad \text{e} \quad C = 1.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 - x - 21}{2x^3 - x^2 + 8x - 4} dx &= -5 \int \frac{dx}{2x - 1} + \int \frac{3x + 1}{x^2 + 4} dx \\ &= -\frac{5}{2} \ln |2x - 1| + 3 \int \frac{x}{x^2 + 4} dx + \int \frac{dx}{x^2 + 2^2} \\ &= -\frac{5}{2} \ln |2x - 1| + \frac{3}{2} \ln(x^2 + 4) + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} + c. \end{aligned}$$

4º Caso: Fatores quadráticos irredutíveis repetidos

Se um fator quadrático irredutível $ax^2 + bx + c$ de $q(x)$ tem multiplicidade k , a esse fator corresponderá uma soma de frações parciais da forma

$$\frac{A_1x + B_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{A_2x + B_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \dots + \frac{A_kx + B_k}{(ax^2 + bx + c)^k},$$

onde $A_1, A_2, \dots, A_k, B_1, B_2, \dots, B_k$ são constantes a determinar.

Exemplo 2.25. Calcular $\int \frac{5x^3 - 3x^2 + 7x - 3}{x^4 + 2x^2 + 1} dx$.

Solução. Decompondo o polinômio do denominador, temos

$$q(x) = x^4 + 2x^2 + 1 = (x^2 + 1)(x^2 + 1).$$

Como $q(x)$ tem um fator quadrático irreduzível com multiplicidade 2, então

$$\frac{5x^3 - 3x^2 + 7x - 3}{x^4 + 2x^2 + 1} = \frac{A_1x + B_1}{x^2 + 1} + \frac{A_2x + B_2}{(x^2 + 1)^2}.$$

Multiplicando a equação acima por $(x^2 + 1)^2$, temos

$$\begin{aligned} 5x^3 - 3x^2 + 7x - 3 &= (A_1x + B_1)(x^2 + 1) + (A_2x + B_2) \\ &= A_1x^3 + B_1x^2 + (A_1 + A_2)x + (B_1 + B_2). \end{aligned}$$

Equacionando os coeficientes, temos

$$\begin{cases} A_1 = 5 \\ B_1 = -3 \\ A_1 + A_2 = 7 \\ B_1 + B_2 = -3 \end{cases}.$$

Resolvendo o sistema, obtemos

$$A_1 = 5, \quad B_1 = -3, \quad A_2 = 2 \quad \text{e} \quad B_2 = 0.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \int \frac{5x^3 - 3x^2 + 7x - 3}{x^4 + 2x^2 + 1} dx &= \int \frac{5x - 3}{x^2 + 1} dx + \int \frac{2x}{(x^2 + 1)^2} dx \\ &= 5 \int \frac{x}{x^2 + 1} dx - 3 \int \frac{dx}{x^2 + 1} + 2 \int \frac{x}{(x^2 + 1)^2} dx \\ &= \frac{5}{2} \ln(x^2 + 1) - 3 \operatorname{arctg} x - \frac{1}{x^2 + 1} + c. \end{aligned}$$

Exemplo 2.26. Calcular $\int \frac{2x^3 - 5x + 7}{(x^2 + 4)^2} dx$.

Solução. O integrando é uma função racional própria. O polinômio do denominador envolve um fator quadrático irreduzível com multiplicidade 2. Assim, o integrando pode ser escrito na forma

$$\frac{2x^3 - 5x + 7}{(x^2 + 4)^2} = \frac{A_1x + B_1}{x^2 + 4} + \frac{A_2x + B_2}{(x^2 + 4)^2}.$$

Multiplicando por $(x^2 + 4)^2$ a equação acima, temos

$$\begin{aligned} 2x^3 - 5x + 7 &= (A_1x + B_1)(x^2 + 4) + (A_2x + B_2) \\ &= A_1x^3 + B_1x^2 + (4A_1 + A_2)x + (4B_1 + B_2). \end{aligned}$$

Igualando os coeficientes das mesmas potências de x , obtemos

$$\begin{cases} A_1 = 2 \\ B_1 = 0 \\ 4A_1 + A_2 = -5 \\ 4B_1 + B_2 = 7 \end{cases}$$

ou seja,

$$A_1 = 2, \quad B_1 = 0, \quad A_2 = -13 \quad e \quad B_2 = 7.$$

Logo,

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^3 - 5x + 7}{(x^2 + 4)^2} dx &= \int \frac{2x}{x^2 + 4} dx + \int \frac{-13x + 7}{(x^2 + 4)^2} dx \\ &= \int \frac{2x}{x^2 + 4} dx - 13 \int \frac{x}{(x^2 + 4)^2} dx + 7 \int \frac{1}{(x^2 + 4)^2} dx. \end{aligned}$$

Para calcular as duas primeiras integrais, faremos a mudança de variável

$$u = x^2 + 4 \text{ e obtemos } du = 2x dx.$$

Assim,

$$\begin{aligned} \int \frac{2x}{x^2 + 4} dx &= \int \frac{du}{u} \\ &= \ln(x^2 + 4) + c_1, \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{(x^2 + 4)^2} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{u^2} du \\ &= -\frac{1}{2(x^2 + 4)} + c_2. \end{aligned}$$

Para obter a integral $\int \frac{dx}{(x^2 + 4)^2}$ vamos recorrer a uma substituição trigonométrica.

Fazendo

$$x = 2 \operatorname{tg} \theta, \text{ para } -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}, \text{ obtemos } dx = 2 \sec^2 \theta d\theta.$$

Segue que,

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x^2 + 4)^2} &= \int \frac{2 \sec^2 \theta}{(4 \operatorname{tg}^2 \theta + 4)^2} d\theta \\ &= \frac{2}{16} \int \frac{\sec^2 \theta}{\sec^4 \theta} d\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{8} \int \cos^2 \theta \, d\theta \\
&= \frac{1}{8} \int \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \, d\theta \\
&= \frac{1}{16} \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right] + c_3 \\
&= \frac{1}{16} [\theta + \sin \theta \cdot \cos \theta] + c_3.
\end{aligned}$$

Para retornar à variável anterior x , vamos observar a Figura 2.5. Temos

$$\sin \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}, \quad \cos \theta = \frac{2}{\sqrt{x^2 + 4}} \quad e \quad \theta = \arctg \frac{x}{2}.$$

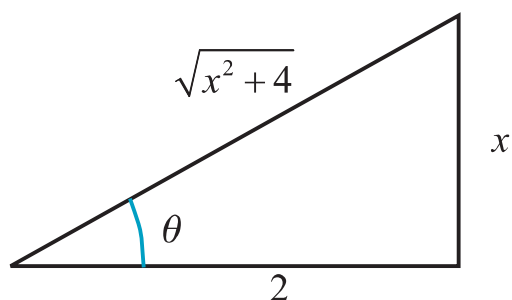


Figura 2.5

Logo,

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 4)^2} = \frac{1}{16} \left[\arctg \frac{x}{2} + \frac{2x}{x^2 + 4} \right] + c_3.$$

Portanto,

$$\int \frac{2x^3 - 5x + 7}{(x^2 + 4)^2} \, dx = \ln(x^2 + 4) + \frac{13}{2(x^2 + 4)} + \frac{7}{16} \left[\arctg \frac{x}{2} + \frac{2x}{x^2 + 4} \right] + c.$$